

5 ARTÍCULOS

Título Artículo (Tamaño 16pt)

Paper title (use style: paper title. Calibri 14pt)

Comentado [Ing1]: Sin espacio entre títulos.

Carlos Saldivia Heinz^{1*} (Cada autor debe estar en una línea y su número ORCID)
Alejando Weinstein²

(Para separar autores de filiaciones, saltar una línea)

¹ Universidad Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Electrónica. Viña del Mar, Chile.

E-mail: Carlos.saldivia@sansano.usm.cl

² Nombre de la Universidad o Institución a la que pertenece el autor 2. Nombre del departamento o escuela. Ciudad, País. E-mail:

IMPORTANTE: No indicar títulos o grados académicos, ni cargos del autor(a).

Comentado [Ing2]: Si los autores tienen la misma afiliación al final de la afiliación poner E-mail: xxx; xxx separados por punto y coma.

* Autor de correspondencia: correo electrónico (no es necesario que sea el autor 1)

Comentado [Ing3]: Poner asterisco al autor de correspondencia.

RESUMEN:

En este artículo se busca demostrar que la utilización de procesamiento de señal sobre grafos (*Graph Signal Processing*) en la etapa de preprocesamiento de datos obtenidos mediante la técnica de electroencefalografía (EEG) resulta en mejor desempeño en comparación con la utilización de los métodos clásicos convencionales de procesamiento de señales.

En particular, se trabaja en la tarea de imputación de datos faltantes, un problema común causado por ejemplo por un electrodo suelto o que obtiene señales muy ruidosas. Los grafos utilizados fueron definidos utilizando un enfoque basado en kernel gaussiano. Se evaluó el efecto de los parámetros que definen este último, así como la selección de nodos cercanos. Se buscó encontrar un rango del umbral adecuado para las medidas de similitud como métrica de comparación. Se validó el desempeño del método utilizando GSP en comparación con los métodos clásicos utilizados normalmente en esta tarea de procesamiento de señales EEG.

Se trabajó utilizando una biblioteca de Python desarrollada en un proyecto paralelo llamada EEGraSP, que a su vez utiliza bibliotecas como Numpy, SciPy, Matplotlib, NetworkX, PyGSP2 y MNE. Estas dos últimas son las más relevantes al trabajo realizado, ya que MNE fue utilizado para la obtención y procesamiento de señales EEG y PyGSP2 es la base de EEGraSP en cuanto a técnicas en Grafos

Los resultados obtenidos...

Los autores deben respetar y cumplir rigurosamente con las normas y formato de publicación de Ingeniare. Para ello, se recomienda que el autor siga estas instrucciones, como modelo para la entrega de su artículo, debe respetar tipos de letra, interlineados, márgenes y demás características de formato establecidas en esta plantilla.

El título principal debe estar escrito en inglés y español, indicando claramente la materia del artículo. Éste debe ser breve, pero preciso en la idea que represente. Además, debe contener un número suficiente de palabras clave que definan el contenido del artículo (al menos tres). El

texto comienza con un resumen de no más de 250 palabras, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva del artículo y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo descrito. A continuación del resumen, debe incluirse su traducción al idioma inglés, encabezado por la palabra abstract. IMPORTANTE: Debe estar escrito en tercera persona (En este trabajo se describen..., se presenta..., se evalúa..., se emplearon, ... etc.)

Palabras clave: Electroencefalograma, procesamiento de señales sobre grafos, EEG, GSP, imputación de datos faltantes.

ABSTRACT:

In this article, we aim to demonstrate that the use of Graph Signal Processing (GSP) in the preprocessing stage of data obtained through electroencephalography (EEG) results in better performance compared to the use of conventional classical signal processing methods.

Specifically, we focused on the task of imputing missing data, a common issue caused by, for example, a loose electrode or one that picks up very noisy signals. The graphs used were defined using a Gaussian kernel-based approach. The impact of the parameters defining this kernel, as well as the selection of nearby nodes, was evaluated. An appropriate threshold range for similarity measures as a comparison metric was sought. The performance of the method using GSP was validated in comparison to the classical methods typically used for this EEG signal processing task.

The work was conducted using a Python library developed in a parallel project called EEGraSP, which utilizes libraries such as Numpy, SciPy, Matplotlib, NetworkX, PyGSP2, and MNE. The latter two are the most relevant to this work, as MNE was used for the acquisition and processing of EEG signals, and PyGSP2 forms the foundation of EEGraSP in terms of graph-based techniques.

Keywords: Graph signal processing, EEG, GSP, missing signal imputation.

Recibido *día de mes de 20##* (estos campos serán completados por la Producción Editorial, en caso de ser aprobado el artículo)

Aceptado *día de mes de 20##*

INTRODUCCIÓN

Una de las técnicas más comunes para medir la actividad cerebral es mediante el EEG, en donde se registran los potenciales eléctricos sobre el cuero cabelludo de una persona. Estos potenciales eléctricos son producto de la actividad en la corteza cerebral [2], por lo que se pueden utilizar para inferir el estado de esta. Esta técnica es no invasiva, de bajo riesgo y es utilizada en entornos clínicos y de investigación. Es utilizada por profesionales de la salud para controlar la profundidad del estado de anestesia de los pacientes, diagnosticar enfermedades como epilepsia y diversos trastornos del sueño, además de monitorear pacientes en UCI, entre otros [3][4]. Los investigadores, en cambio, utilizan el EEG en estudios relacionados principalmente a la neurociencia, la psicología y la neurolingüística [5]. También existen aplicaciones para productos de consumo como se describe en [6]

Por otro lado, el Procesamiento de Señales en Grafos, (GSP por sus siglas en inglés), [7] se puede utilizar para extender las operaciones de procesamiento de señales clásico, como el filtrado, la

interpolación, análisis de wavelets, etc., a señales definidas en un grafo, aprovechando así la estructura inherente de datos existentes que de otra manera no se podría explotar. Para la adquisición de señales EEG se coloca un conjunto de electrodos sobre el cuero cabelludo del sujeto en un conjunto predefinido de ubicaciones que depende de la cantidad de electrodos a usar. En este trabajo se mostrará cómo se puede utilizar GSP para procesar la señal EEG considerando estos electrodos como una red de sensores, y que esta red induce, a su vez, un grafo con una señal asociada. En particular, se buscará mostrar como utilizando GSP se puede mejorar el rendimiento de las técnicas clásicas de procesamiento de señales. Para esto primero se desarrollaron técnicas efectivas de construcción de grafos basado en kernel gaussiano con umbral, (thresholded Gaussian kernel). Una vez desarrolladas estas técnicas, se realizó el experimento en la tarea de imputación de datos para electrodos clasificados como malos o con datos faltantes, problema común en señal EEG. Se comparan los resultados obtenidos mediante las técnicas basadas en GSP con la de métodos clásicos utilizando de manera clásica en el preprocesamiento de señales EEG. Para esto se comparará el desempeño de la tarea sobre dataset públicos, que se considerará como ground-truth, frente a los métodos clásicos.

Procesamiento de señales sobre grafos (GSP)

El procesamiento de señales EEG típicamente sigue una secuencia de pasos que incluye la adquisición de la señal, filtrado de paso de banda, submuestreo, rechazo de artefactos y cuantificación. Dependiendo de la tarea, la etapa final puede incluir segmentación, promedio, análisis de frecuencia o análisis estadístico. Este trabajo se enfoca en demostrar cómo la incorporación de Graph Signal Processing (GSP) en esta secuencia puede beneficiar varias etapas del proceso. Se utiliza el marco de trabajo de Shuman, que generaliza el procesamiento de señales discretas en dominios de tiempo finito mediante la representación de las señales en un grafo ponderado definido por $G = (V, E, W)$. Aquí, V es el conjunto de vértices, E el conjunto de aristas y W es la matriz de adyacencia ponderada. La base de GSP es la matriz Laplaciana $L = D - W$, donde D es la matriz diagonal de grado. La matriz L , siendo simétrica y de entradas reales, tiene valores propios no negativos, denominados espectro de la matriz Laplaciana. El valor propio mínimo es 0 y los valores están ordenados ascendentemente, con sus vectores propios ortonormales.

La transformada de Fourier para grafos expande una señal $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ sobre los vértices del grafo en términos de los vectores propios de la matriz Laplaciana, proporcionando una noción de frecuencia. En un grafo de línea, por ejemplo, los vectores propios son sinusoidales, y la señal definida sobre este grafo puede considerarse una generalización de las señales en el procesamiento tradicional. Además, GSP introduce el concepto de desplazamientos temporales en grafos, crucial para caracterizar tanto señales como sistemas (filtros). Esta operación de desplazamiento se define como $\hat{f} = Wf$, reemplazando el valor en un vértice por una suma ponderada de los valores de sus vecinos. Un filtro lineal en este contexto se describe como $f_{\text{out}} = Hf$, donde H es una matriz de filtro que debe ser invariante a desplazamientos para comportarse como un filtro clásico FIR. Esta invariancia se logra si H puede expresarse como un polinomio en W .

En neuroimágenes, GSP ha sido utilizado para analizar la conectividad cerebral, especialmente con datos de fMRI, pero su uso con EEG es menos común. Este estudio es uno de los primeros en aplicar GSP para procesar EEG a nivel de sensores, lo cual es crucial en contextos clínicos donde la información de la actividad de fuente no siempre está disponible. En un experimento práctico, se utilizó el conjunto de datos de la librería MNE-Python para demostrar el uso de GSP en la interpolación de datos faltantes de sensores EEG. Se construyó un grafo utilizando los electrodos como vértices y la distancia euclidiana entre ellos para definir las aristas. Se añadió una arista entre cada vértice y sus k vecinos más cercanos. Se asumió que la señal de un electrodo estaba perdida y se utilizó GSP para estimar su valor mediante una regresión lineal de grafo, minimizando una función de energía cuadrática.

Los resultados mostraron que GSP supera al método estándar de interpolación Radial Basis Function (RBF) en términos de precisión de imputación, especialmente cuando se usa un grafo ponderado con un número óptimo de vecinos k . También se exploró el impacto de usar un kernel Gaussiano con umbral para construir el grafo, ajustando el parámetro de dispersión θ para mejorar la precisión de la imputación. Se concluyó que una construcción adecuada del grafo es crucial para la eficacia del método de GSP, y se sugiere que un análisis más profundo sobre las técnicas de construcción de grafos podría mejorar aún más los resultados. Este estudio establece una base para futuras investigaciones en el uso de GSP para el procesamiento de señales EEG, ofreciendo una alternativa prometedora para la imputación de datos faltantes en aplicaciones neurofisiológicas.

Imputación de datos faltantes.

Para aplicar correctamente Graph Signal Processing (GSP), es fundamental construir un grafo adecuado para la aplicación específica. El rendimiento de GSP depende en gran medida de cómo se definan las aristas del grafo. En este estudio, se utilizará un grafo ponderado construido mediante un kernel gaussiano con umbral (thresholded Gaussian kernel) [10]. Los pesos entre dos vértices i y j se determinan con la siguiente fórmula:

$$W_{i,j} = \begin{cases} \exp\left(-\frac{\text{dist}(i,j)^2}{2\theta^2}\right) & \text{si } \text{dist}(i,j) \leq \kappa \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Donde κ es el umbral utilizado, θ es el factor de dispersión de la función gaussiana, y $\text{dist}(i,j)$ representa la distancia, euclidiana u otra, entre los vértices i y j . Se evaluará el impacto de estos parámetros en el rendimiento de diversas tareas de procesamiento de datos, como la imputación de datos faltantes.

Es crucial notar que para este análisis se asume que el grafo no varía con el tiempo. Esto se justifica al considerar que la estructura del grafo depende de la disposición espacial de los electrodos, y por lo tanto, aunque la dinámica cerebral pueda cambiar, esto afectará solo la señal y no el grafo en sí. No obstante, esto no es aplicable a grafos contruidos basados en datos, como los que usan la estimación de matrices de covarianza, ya que la naturaleza de esta técnica depende de los datos específicos. Este enfoque basado en datos se utilizará para detectar

inconsistencias y no como la estrategia principal de construcción del grafo.

Una vez determinado el método más efectivo para construir grafos para la red de sensores de electrodos EEG, se procederá a la tarea de imputación de datos faltantes en electrodos con señales marcadas como "malas". Evaluar el rendimiento de estos métodos con datos reales presenta desafíos, debido a la falta de una definición clara del ground-truth. Para este propósito, se utilizarán dos conjuntos de datos públicos donde los canales defectuosos han sido identificados manualmente: el conjunto de datos de ejemplo de la biblioteca MNE-Python [21], que contiene datos de un solo sujeto, y el dataset EEGBCI [26], que incluye 109 sujetos. Estos datos servirán como ground-truth, y el rendimiento del método propuesto se evaluará mediante la diferencia $\|X(\text{metodo}) - X(\text{dataset})\|_\infty$ donde XXX representa la matriz de potenciales evocados calculados tras eliminar los electrodos defectuosos y los datos del dataset, respectivamente. Este rendimiento se comparará con otros métodos de detección de canales defectuosos, como Autoreject, FASTER, SNS y RANSAC [8].

También es importante evaluar el tiempo de ejecución del método en comparación con estos otros métodos, dado que se aplican generalmente a conjuntos de datos grandes como los registros de EEG. Los métodos desarrollados durante este estudio contribuirán a ampliar el conjunto de técnicas disponibles para manejar grandes volúmenes de datos EEG y abordar problemas de reproducibilidad que requieren evitar la intervención manual de los investigadores [8].

En cuanto al dataset, este proyecto utilizará conjuntos de datos públicos como el conjunto de muestra de MNE [21] y el dataset EEGBCI. Estos conjuntos de datos fueron seleccionados debido a sus características deseables, como el número de sujetos, el número de electrodos y las condiciones experimentales, que permiten evaluar las especificidades de las técnicas desarrolladas. Se espera que este enfoque aumente la eficiencia del trabajo y asegure el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.

Fuente: Solo si posee fuente. (Tamaño 10 pt, centrar).

Comentado [Ing4]: Centrado.

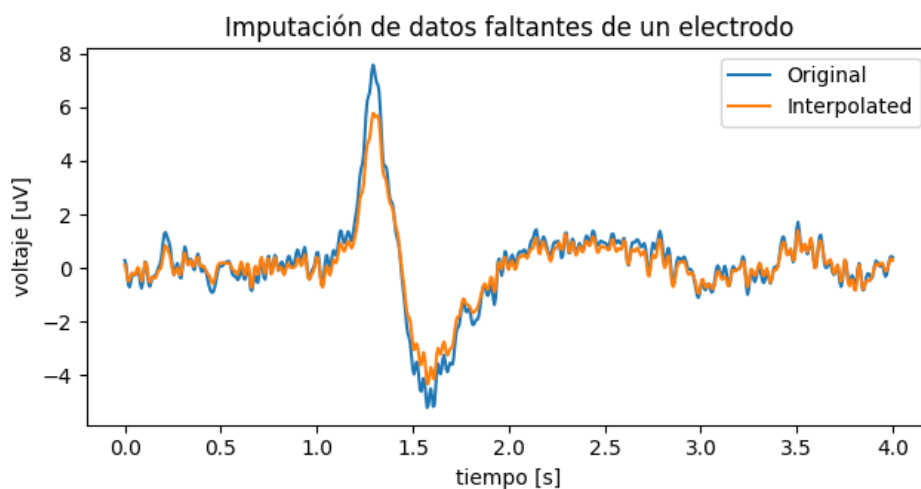
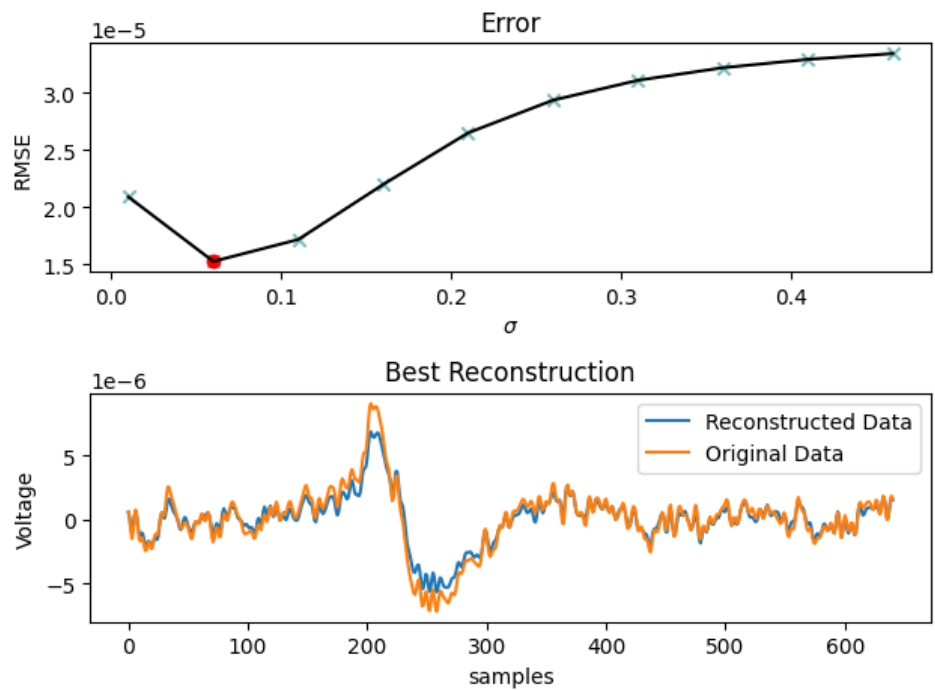


Figura 1. Leyenda. (Tamaño 12 pt, centrar).

Comentado [Ing5]: Todas las figuras, tablas y ecuaciones deben estar citadas en el texto.

Tabla 1. Leyenda tabla formato imagen. (Tamaño 12 pt).



La Tabla 1 muestra xxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx. En la ecuación (1) xx, xxx xxxxxxx xxx. Según Figura 1 Xxxx xxxx xx.

(1)

(2)

(3)

Debe explicar y/o nombrar que significa cada símbolo que utilice en las ecuaciones, en caso que sea necesario.

Debe hacer referencia de todas las ecuaciones, figuras y tablas que exponga en el artículo.

CONCLUSIONES

Las CONCLUSIONES tendrán que ser claramente definidas y deberán cubrir lo siguiente: lo que se demuestra en el trabajo, su relevancia, ventajas y limitaciones, aplicación de los resultados y perspectivas a futuro.

Los AGRADECIMIENTOS se podrán incluir, señalando a las personas o instituciones que colaboraron en materia intelectual, material o financiera.

Las REFERENCIAS se indicarán con número entre paréntesis y como superíndice ^(N°) y se listarán al final de la publicación con números entre paréntesis cuadrados [N°]. De preferencia citar referencias de primera fuente (trabajos principales, los de mayor relevancia, no sus derivados). Preste atención al uso de comas y puntos. Deben estar basadas en revistas indexadas, libros o patentes y presentarse en la siguiente forma:

Artículos de revistas:

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido(s), "Título del artículo", Nombre de la revista abreviado, vol. x, no. x, pp. xxx–xxx, mes abreviado, año, doi: xxx

Libros:

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido(s), *Título del capítulo del libro*, in Título del libro, xth ed. Ciudad del editor, Estado(solo USA), País: Abreviado los editores, año, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido(s), *Título del capítulo del libro*, in Título del libro, X. Editor, Ed., xth ed. Ciudad del editor, abreviado el estado, País: Abreviado los editores, año, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Ponencias de Congresos:

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido(s), "Título del artículo", in Nombre del Congreso o Conferencia abreviado, Ciudad de la conferencia, abreviado el estado, País, Mes y días, año, Numero de artículo.

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido(s), "Título del artículo" en Nombre del Congreso o Conferencia, (Localización del congreso es opcional), (Mes y días si es proporcionado) año, pp. xxx–xxx.

Textos electrónicos:

En caso de una referencia tomada de Internet, se debe escribir el nombre del URL del sitio, el día, mes y año de consulta según se indica a continuación. No usar hipervínculos.

[N°] Iniciales Nombre(s) Apellido, "Título de la Página", Título sitio Web. [En línea]. Disponible en: Dirección Web. Accedido: "Fecha de acceso".

REFERENCIAS

[1] A. Taflov, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method in Computational Electrodynamics II*, vol. 3, 2nd ed. Norwood, MA, USA: Artech House, 1996.

[2] L. Stein, "Random patterns," in *Computers and You*, J. S. Brake, Ed. New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 55–70.

- [3] J. Zhao, G. Sun, G. H. Loh, and Y. Xie, "Energy-efficient GPU design with reconfigurable in-package graphics memory," *Proceedings of the 2012 ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design*, Jul. 2012, pp. 403–408, doi: 10.1145/2333660.2333752.
- [4] E.C. Freuder and A.K. Mackworth, "Constraint satisfaction: an emerging paradigm," in *Handbook of Constraint Programming*, F. Rossi, P. van Beek, and T. Walsh Eds., 1st ed. Amsterdam, Netherlands, NL: Elsevier, 2006, pp. 11-25.
- [5] T. Schubert, "High level formal verification of next-generation microprocessors," *Proceedings of the 40th annual Design Automation Conference*, 2003, pp. 1-6, doi.org/10.1145/775832.775834.
- [6] A. Stöckl, "Evaluating a Synthetic Image Dataset Generated with Stable Diffusion," in *Proceedings of Eighth International Congress on Information and Communication Technology, ICICT 2023, Lecture Notes in Networks and Systems*, X. S. Yang, R.S. Sherratt, N. Dey, A. Joshi, Eds. vol. 693, 2023, pp. 805–818, doi: 10.1007/978-981-99-3243-6_64.
- [7] K. Klionovski, "Broadband dual-band microstrip antenna", (in Russian), RU Patent Utility Model 167296, Dec. 27, 2016.
- [8] M. Chiampi and L. Zilberti, "Induction of Electric Field in Human Bodies Moving Near MRI: An Efficient BEM Computational Procedure," in *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 58, no. 10, pp. 2787-2793, Oct. 2011, doi: 10.1109/TBME.2011.2158315.
- [16] E.F. Barkley, C.H. Major, and K.P. Cross, *Collaborative learning techniques: A handbook for college faculty*, 2nd ed. San Francisco, USA: John Wiley & Sons, 2014.
- [10] F.J. García Arellano, T.E. Venegas Chávez, S. Olivares-Bautista y R. Martínez-Peláez, "Navegando por los desafíos de la ciberseguridad: Un estudio sobre la concientización de los empleados en organizaciones privadas", *Tecnotrend*, no. 16, pp.1-16, 2024.
- [11] J. Smith, "Finite-Difference Time-Domain Method". synopsys.com. [Online.] Available: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-fdtd.html> (accessed Feb. 1, 2019).
- [12] C. Sanz, A. Zangara y M.L. Escobar, "Posibilidades educativas de Second Life: Experiencia docente de exploración en el metaverso", *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, no. 13, pp. 27-35, 2014.
- [13] E.J. Tarbuck y F.K. Lutgens, *Ciencias de la tierra: Una introducción a la geología física*, 8va ed. Madrid, España: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [14] L. Valdés Leyton, "Propuesta de mejora para área de administración y finanzas de un holding de restaurantes de comida rápida", Tesis de Grado, Universidad de Talca, Curicó, Chile, 2022.